ChatGPT 說：

PixelNook — 正式遊戲設計與開發計畫 v1.0

依據《像素小窩 PixelNook 專案簡報（2026/11/01）》及最新定位決策制定

我看完你的專案簡報，也把你剛剛選擇的三個方向整合進去了。

我認為 PixelNook 現在應該進入一個重要階段：**從「可以佈置房間的網頁遊戲」，升級成「有探索、有收集、有成長、有社交，而且能夠持續營運的休閒遊戲」**。

但我有一個開發上的原則：

不要一次把所有系統都交給 Claude 開發。我們要先建立完整的遊戲設計，再拆成可以獨立測試的小階段，避免最後做出很多功能，卻沒有一個真正好玩。

一、正式產品定位



PixelNook

像素小窩 — 一個可以探索、收集、創造與分享的小小世界。

免費遊玩　單人遊戲　非同步社群　獎勵廣告

項目	正式方向
遊戲類型	休閒生活模擬＋房間經營＋探索收集
核心平台	手機優先，網頁先行
畫面	2:1 等角像素風
遊戲模式	單人遊玩
社交模式	參觀房間、按讚、主題活動
每日遊玩時間	20～40 分鐘
商業模式	免費遊玩＋獎勵廣告＋付費外觀
美術	程式繪製，維持現有風格
開發人力	1 人＋Claude Code 協助

產品設計的核心原則

我希望玩家每天回來的原因有四個：

1. 想看看今天有什麼新東西可以探索。
2. 想收集更多家具、服裝和裝飾。
3. 想把自己的房間變得更漂亮。
4. 想看看其他玩家的房間，並展示自己的創作。

這四件事應該互相連動，而不是四個獨立的功能。

二、核心遊戲玩法設計

這部分是整款遊戲最重要的地方。

我建議把遊戲拆成五大系統。

PixelNook 核心遊戲循環

探索世界
尋找物品、發現事件、完成探索活動

↓

收集資源與完成任務
獲得金幣、材料、家具與收藏品

↓

經營與佈置房間
購買家具、升級、搭配主題

↓

社群展示
拜訪、按讚、參加房間主題活動

↓

解鎖更多內容
新家具、新區域、新收藏與新任務

以上是建議的正式核心循環，並非目前 v0.1 已有功能。

2.1 探索系統（新增核心玩法）

優先開發

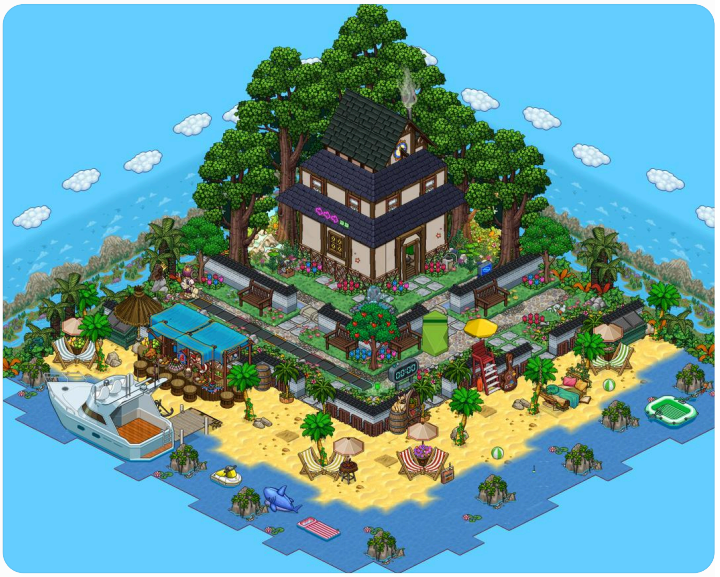
這是我最希望加入的系統。

玩家除了待在房間，也能前往不同的探索場景。

例如：



森林區域
收集木材、植物、自然裝飾。



海岸區域
收集貝殼、海洋收藏品。



花園區域
收集花朵、種子與植物。



舊工坊
尋找零件、製作特殊裝飾。

探索不需要做成大型開放世界。

建議第一版只做一張小型探索地圖，玩家點擊場景中的物件即可互動。

具體玩法：

1. 玩家進入森林。
2. 地圖上出現可以互動的物件。
3. 點擊樹木、石頭、花朵等物件。
4. 執行簡單採集動作。
5. 獲得資源或隨機收藏品。
6. 回到房間使用收集到的物品。

初期不需要複雜的角色碰撞、物理系統或大型地圖。

2.2 任務系統

優先開發

我建議有三種任務。

任務種類	內容	獎勵
每日任務	採集 5 次、拜訪 2 個房間	金幣
每週任務	收集 30 個物品、完成房間主題	金幣、家具
成就任務	擁有 50 件家具、獲得 100 個讚	特殊稱號、外觀

任務必須和遊戲其他系統連動。

例如：

「今天採集 5 次」會引導玩家探索。

「佈置 3 件森林系列家具」會引導玩家使用資源。

「拜訪 3 個玩家房間」會引導玩家參與社群。

這樣玩家就不會不知道登入後要做什麼。

2.3 家具收藏與製作系統

目前 v0.1 已經有 49 件家具和四種家具系列，這是很好的基礎。

我建議保留原本的商店，再加入收藏圖鑑與製作功能。

系統	設計

家具圖鑑	顯示所有家具及取得狀態
系列收藏	集滿指定系列獲得獎勵
材料收集	探索取得木材、石頭、植物等
家具製作	使用材料製作特定家具
稀有收藏	特定探索事件才有機會取得

例如：



玩家收集到 10 個木材、5 個植物材料，就可以製作一張森林風格的小桌子。

這會讓探索與房間佈置形成真正的關聯。

重要： 初期不要把所有家具都改成製作取得。商店、探索、製作三種取得方式應該並存。

2.4 房間成長系統

目前房間只有 9×8 格。

我建議未來加入：

- 房間擴建。
- 第二個房間。
- 不同房間主題。
- 特殊壁紙與地板。
- 房間收藏展示架。

但不建議第一階段就做多房間。

先讓玩家有理由把第一個房間裝飾完整。

2.5 非同步社群系統

這是 PixelNook 的重要特色之一。

目前的參觀功能已經有：

- 最新房間。
- 本週人氣。
- 隨機房間。
- 參觀別人的房間。

- 按讚。

我建議接下來加入：

功能	說明	優先度
房間收藏	收藏喜歡的房間	高
每週主題	每週一個佈置主題	高
房間展示	推薦優秀房間	中
玩家稱號	根據成就解鎖	中
留言板	參觀後留言	低
好友系統	收藏玩家、追蹤房間更新	低

不做即時多人仍然可以有社群感。

三、每日遊玩流程設計

你選擇每天 20～40 分鐘，我認為這個時間需要有足夠內容，但不能讓玩家覺得每天都在打卡上班。

我建議設計成以下流程。

遊戲活動	預估時間	玩家目的
登入與每日任務	2～3 分鐘	領取獎勵、確認目標
探索與採集	8～12 分鐘	賺取資源、尋找收藏
完成任務	3～5 分鐘	獲得額外獎勵
購買與製作家具	3～5 分鐘	擴充收藏
房間佈置	5～10 分鐘	創造個人空間
參觀其他玩家	3～5 分鐘	社交、欣賞作品
合計	**24～40 分鐘**	

這是設計目標，不代表玩家每天必須完成所有活動。

我特別建議採用一個設計：

不要讓所有獎勵都需要玩家在線才能取得。

例如，每日任務可以每天重置，但玩家不需要連續登入才能累積長期成就。這樣比較不容易讓休閒遊戲變成壓力來源。

四、經濟系統與數值設計

目前 v0.1 的經濟系統：

- 起始金幣：300。
- 每日首次登入收入：20 + 舒適度 ÷ 2。
- 初始房間每日約收入 70 金幣。
- 按讚別人：每天最多 10 次有獎勵，每次 5 金幣。
- 被讚：每個讚 10 金幣。
- 家具價格：25～220 金幣。
- 每天固定 4 件商品打 7 折。

這些數值來自簡報第 3 頁，尚未經過真人測試和平衡。

像素小窩_專案簡報_20261101.pdf

我建議保留目前的金幣系統，但重新加入其他資源。

4.1 貨幣種類

不要一開始就設計太多貨幣。

建議先用三種：

貨幣	取得方式	用途
金幣 Coins	任務、每日獎勵、探索	購買一般家具
材料 Materials	探索、採集	製作家具
星鑽 Gems	活動、成就、付費	購買特殊外觀

星鑽是未來營利系統使用的高級貨幣，初期可以只實作免費取得，不急著開放購買。

4.2 建議的初期數值

以下是第一輪測試用的建議值，不是已經驗證的平衡數據。

項目	建議獎勵
每日登入	50 金幣
每日任務	每項 30～50 金幣
每週任務	200～400 金幣
探索一般物品	5～15 金幣等值
探索稀有物品	20～50 金幣等值
房間按讚	先維持原本規則，測試後調整

4.3 家具價格分級

等級	價格	例子
普通	50～100	小椅子、小盆栽
精緻	120～250	沙發、書桌
稀有	300～500	特殊床鋪、鋼琴
收藏	600～1,000	限定主題家具

這樣可以讓玩家有短期與長期的消費目標。

4.4 經濟平衡原則

我希望玩家在一般遊玩狀況下：

- 每天能買得起一些普通家具。
- 每隔幾天可以買一件較好的家具。
- 稀有家具需要累積資源。
- 不看廣告也能正常玩完整款遊戲。
- 不付費也能取得大部分一般遊戲內容。

尤其要避免一個問題：

玩家每天玩 30 分鐘，卻只能買一盆 50 金幣的植物。

這會很容易失去動力。

五、營利模式設計

你的選擇是：

免費遊玩＋獎勵廣告＋付費外觀。

我認為這是適合 PixelNook 的方向。

5.1 獎勵廣告

主要廣告形式

我建議廣告只出現在玩家主動選擇觀看的地方。

位置	廣告獎勵
每日登入	額外 50 金幣
探索結束	額外獲得一次普通資源獎勵
任務完成	額外 50% 金幣
商店	限時商品額外折扣
每日福利	開啟額外獎勵箱

建議限制：

- 每日最多 3～5 次獎勵廣告。
- 每次廣告只能取得一次獎勵。
- 廣告失敗或未完整播放，不發放獎勵。
- 不強迫玩家觀看。
- 不在房間佈置途中突然插入廣告。

廣告獎勵不應該讓不看廣告的玩家落後太多。

5.2 付費外觀商城

主要付費來源

我不建議賣會影響遊戲能力的道具。

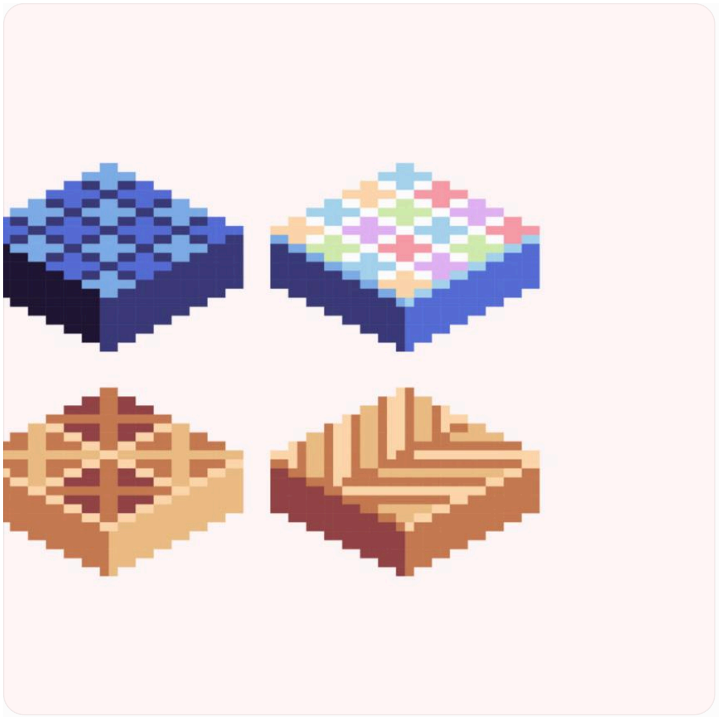
PixelNook 的付費價值應該放在「個人風格」。



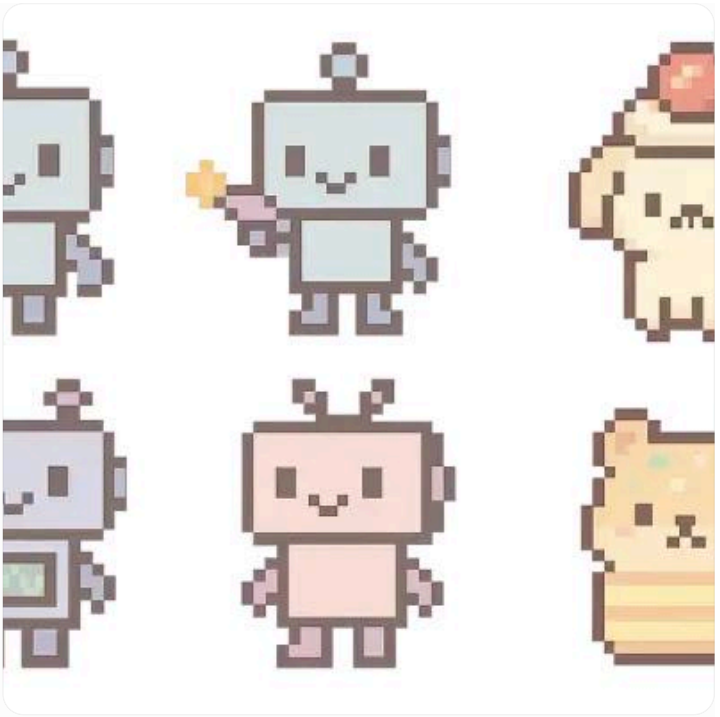
角色服裝
服裝、髮型、帽子、配件。



限定家具
特殊家具、主題套裝。



特殊房間外觀
壁紙、地板、房間邊框。



寵物與跟隨角色
未來可以增加寵物外觀與動作。

5.3 建議售價

以下先以台幣作為初步定價測試：

商品	建議售價
單件特殊服裝	NT$30～60
特殊家具	NT$30～60
家具小套裝	NT$90～150
完整主題套裝	NT$150～250
特殊角色外觀組合	NT$90～150

不要在初期就推出大量商品。

先推出一套完整主題，觀察玩家是否願意付費。

5.4 營利開發順序

階段	營利功能
v0.1～v0.3	不放廣告、不收費，驗證玩法
v0.4	加入廣告位置與獎勵介面，但先使用測試模式
v0.5	測試獎勵廣告整合
v0.8	研究付費外觀與購買流程
v1.0	正式推出廣告與付費商品

技術注意： 目前 PixelNook 是 GitHub Pages 網頁遊戲。網頁版廣告與 iOS App 內獎勵廣告是不同的整合方式；若要上架 iOS，還需要處理原生廣告 SDK、Apple App Store 審核及 App 內購買驗證。不能單靠前端 JavaScript 寫一個按鈕就當成安全的付費系統。

六、技術架構與資料庫規劃

這部分我會盡量沿用你們目前的技術架構，不建議為了增加玩法就整個重寫。

簡報第 4 頁列出的技術架構相當簡潔：

檔案	目前職責	未來擴充

raster.js	像素繪圖核心	保持不變
models.js	角色、家具模型	加入新家具、探索物件
scene.js	房間場景、尋路、排序	加入探索場景
game.js	遊戲本體	拆分任務、商店、探索等系統
cloud.js	Firebase REST	擴充資料讀寫

6.1 建議的程式模組

未來可以逐漸整理成：

純文字

```
js/
├── core/
│   ├── game.js
│   ├── state.js
│   └── input.js
│
├── rendering/
│   ├── raster.js
│   ├── models.js
│   └── scene.js
│
├── systems/
│   ├── room.js
│   ├── exploration.js
│   ├── inventory.js
│   ├── crafting.js
│   ├── quest.js
│   ├── achievement.js
│   ├── economy.js
│   ├── shop.js
│   └── social.js
│
├── cloud/
│   ├── cloud.js
│   ├── profile.js
│   └── save.js
│
└── ui/
    ├── menu.js
    ├── inventory-ui.js
```

這不是要求你現在就把 1,400 行程式全部拆掉。

建議每次新增系統時再逐步拆分，避免重構造成原本房間佈置功能故障。

6.2 Firebase 資料結構

目前簡報第 4 頁使用：

- `nook/rooms/<id>`
- `nook/idx/<id>`
- `nook/likes/<房間>/<按讚者>`

建議未來擴充：

純文字

```
nook/
│
├── rooms/
│   └── <roomId>/
│       ├── pw
│       ├── t
│       └── d
│
├── idx/
│   └── <roomId>
```

```
│
├── likes/
│   └── <roomId>/
│
├── profiles/
│   └── <playerId>/
│       ├── nickname
│       ├── avatar
│       └── createdAt
│
├── inventories/
│   └── <playerId>/
│
├── quests/
│   └── <playerId>/
│
├── collections/
│   └── <playerId>/
│
├── achievements/
```

這裡有個非常重要的技術問題：

不能把玩家的金幣、付費商品、任務完成狀態完全交給前端決定。

因為目前沒有真正的帳號系統，而且玩家可以修改瀏覽器端資料。

未來加入付費商品與排行榜時，必須重新設計可信任的驗證機制。建議使用 Firebase Authentication 搭配必要的 Cloud Functions 或其他可信任後端處理交易與獎勵核發。

不過這會增加維護成本，所以初期只需要先設計好資料欄位，不必立刻部署一堆雲端函式。

6.3 帳號與存檔問題

目前簡報已經指出：

- 存檔綁定 localStorage。
- 更換手機可能失去房間。
- 沒有真正帳號。
- 有心人士可以建立大量假房間。

我的建議是分兩階段：

1. 短期：新增存檔轉移碼，讓玩家可以在新裝置恢復資料。
2. 中期：加入 Google / Apple 登入，讓玩家可以跨裝置同步。

轉移碼必須是不可預測的隨機憑證，不能只靠暱稱或房間 ID 恢復存檔。

七、v0.1 → v1.0 開發路線圖

這是我最建議你直接交給 Claude Code 執行的部分。

我把整個開發拆成六個階段，每階段約 1～2 週。

建議總工期：8～10 週

這是單人開發的規劃估算，實際會依照 Claude 產生程式的品質、除錯時間及真人測試結果調整。

Phase 0：真人試玩與基礎修正

最高優先度

預計 1 週

目標：先確定目前的 v0.1 真的好玩，而不是急著增加功能。

工作	功能
真人測試	找 5～10 位玩家試玩
操作測試	測試手機、電腦、不同螢幕
經濟測試	觀察金幣取得和消費

社群測試	測試參觀、按讚
錯誤修正	修正玩家實際遇到的問題

驗收標準：

- [ ] 至少 5 位真人完成試玩。
- [ ] 玩家能自行建立角色。
- [ ] 玩家能獨立完成房間佈置。
- [ ] 玩家能成功參觀其他人的房間。
- [ ] 沒有造成家具資料遺失的重大錯誤。
- [ ] 記錄玩家第一次遊玩後是否願意再次開啟。

特別注意：不要只問玩家「好不好玩」，而是觀察他們是否主動繼續佈置房間。

Phase 1：任務、成就與收藏系統

預計 1～2 週

目標：讓玩家第一次有明確的遊戲目標。

功能	開發內容	驗收標準
每日任務	3～5 種任務	每日正確重置
每週任務	長期目標	每週正確重置
成就系統	累積遊戲紀錄	獎勵只能領取一次
家具圖鑑	顯示已取得家具	正確同步擁有狀態
收藏獎勵	完成系列給獎勵	不可重複領取

第一批任務範例：

- 購買 2 件家具。
- 參觀 3 個房間。
- 獲得 3 個讚。
- 佈置 5 件家具。
- 完成一套家具系列。

這個階段不需要探索地圖，先讓現有的房間系統產生遊玩目標。

Phase 2：探索與採集系統

核心玩法開發

預計 2 週

目標：讓玩家有離開房間的理由。

第一版只開發一個探索區域。



功能	開發內容	驗收標準
探索地圖	森林小地圖	可以正常進出
互動物件	樹木、石頭、花朵	點擊可互動
採集系統	取得木材、石頭、植物	數量正確
隨機物品	不同物件有不同掉落	符合掉落機率
探索次數	每日活動限制	正確重置
探索 UI	顯示物品與資源	數量即時更新

第一版不需要做：

- 大型開放世界。
- 怪物戰鬥。
- 複雜物理。
- 即時多人。
- 複雜 NPC AI。

我希望這個階段完成後，玩家已經能夠在房間和探索場景之間切換。

Phase 3：製作、商店與經濟系統

預計 1～2 週

目標：讓探索取得的資源真正有用途。

功能	開發內容	驗收標準
材料背包	木材、石頭、植物	正確存檔
家具製作	材料合成家具	扣除材料正確
製作配方	顯示所需材料	材料不足不可製作
家具圖鑑	顯示來源、系列	正確更新
經濟平衡	調整金幣與材料產出	不會無限刷取

第一批製作配方：

家具	材料需求

小木桌	木材 × 5
木製椅子	木材 × 8
花盆	木材 × 2、植物 × 3
森林地毯	植物 × 5
木製書架	木材 × 15、石材 × 3

這些只是測試配方，後續依照實際遊玩速度調整。

Phase 4：社群與活動系統

預計 1～2 週

目標：讓玩家有展示房間的理由。

功能	開發內容	驗收標準
房間收藏	收藏其他玩家	可以取消收藏
每週主題	定期更換主題	正確切換
主題提交	玩家提交房間	可以正確讀取
活動展示	顯示參賽房間	不重複、不缺資料
人氣排序	按讚統計	防止重複計算

每週主題範例：



冬日小屋



粉色夢幻房間





森林生活	未來科技房間

我特別推薦每週主題。

因為它可以讓玩家反覆重新佈置房間，也能創造新的家具需求。

不過，投票必須限制每個玩家的有效投票次數，且不要直接用讚數決定獎勵，否則容易變成人氣刷榜。

Phase 5：營利系統與正式發布

預計 1～2 週，實際依平台審核而定

功能	開發內容	驗收標準
獎勵廣告	整合廣告 SDK	完整觀看才發獎
廣告限制	每日觀看次數	不可超過上限
付費商城	特殊服裝與家具	商品正確解鎖
購買驗證	驗證交易憑證	防止偽造購買
存檔轉移	跨裝置恢復	不遺失資料
正式測試	效能、安全、兼容性	無重大問題

這階段還需要決定正式發行方式：

- 網頁版持續營運。
- iOS App。
- Android App。

我的建議是先保留網頁版作為測試與營運平台，再評估包裝成正式手機 App。不要為了上架而過早增加原生平台維護工作。

八、第一次真人測試計畫

簡報第 4 頁提到，目前自動測試已通過，但真人試玩尚未進行。這是目前最大的驗證缺口。

像素小窩_專案簡報_20261101.pdf

我建議第一輪找 5～10 個人，不一定都要是遊戲開發者。

測試對象

類型	人數	目的
喜歡裝潢遊戲的人	3	測試房間佈置
一般手機遊戲玩家	3	測試整體操作
不熟悉這款遊戲的人	2～4	測試新手引導

測試任務

1. 建立自己的角色。
2. 購買家具。
3. 完成一次房間佈置。
4. 參觀其他玩家房間。
5. 找出自己喜歡的家具。
6. 再次進入遊戲，看看是否願意繼續玩。

必須記錄的數據

指標	想知道的事情
首次遊玩時間	玩家多久能理解操作
房間佈置時間	玩家是否喜歡佈置
商店瀏覽次數	家具是否有吸引力
探索參與率	玩家是否喜歡探索

房間參觀次數	社群是否有吸引力
次日回訪率	玩家是否願意再次遊玩
廣告接受意願	玩家是否願意主動看廣告

第一輪不需要追求很高的留存率，重點是找到玩家不想繼續玩的原因。

九、風險與優先處理事項

我認為有五件事情需要特別注意。

風險	嚴重程度	解決方式
遊戲循環太淺	高	加入任務、探索、收集
Firebase 成本增加	中高	控制讀寫、快取、資料大小
假房間與刷讚	高	身分驗證、伺服器端限制
沒有帳號造成資料遺失	高	轉移碼、第三方登入
一人開發工作量過大	高	每階段獨立驗收，不同時開發多套系統

另外，簡報目前使用 Firebase Blaze 方案。即使目前流量低，也應該設定預算警示、用量監控及資料讀取限制。

尤其要注意：**不支援即時多人不代表雲端成本一定很低。**

例如，玩家大量瀏覽房間列表、重複讀取房間完整資料，仍可能產生相當可觀的下載流量。

十、版本規劃與正式發布標準

我建議不要把所有功能塞進 v1.0，而是使用以下版本管理。

版本	主要內容	目標
v0.1	現有房間佈置、商店、參觀	已完成
v0.2	任務、成就、家具圖鑑	建立遊玩目標
v0.3	探索、採集	建立核心玩法
v0.4	家具製作、經濟系統	建立成長循環
v0.5	房間收藏、每週主題	增加社群互動
v0.6	帳號、存檔轉移	改善資料安全
v0.8	獎勵廣告、付費外觀	開始營利測試
v1.0	完整測試、正式發布	對外營運

注意：版本號是建議的里程碑，不代表每個版本都必須固定發布日期。

v1.0 正式發布條件

- ◯ 房間佈置功能穩定。
- ◯ 至少一個完整探索區域。
- ◯ 每日、每週任務正常運作。
- ◯ 家具收藏與製作正常。
- ◯ 房間參觀與收藏正常。
- ◯ 每週主題活動可以正常運作。
- ◯ 玩家可以安全轉移存檔。
- ◯ 廣告獎勵不會重複領取。
- ◯ 付費商品有可靠的交易驗證。
- ◯ 手機瀏覽器操作正常。
- ◯ 完成至少兩輪真人測試。
- ◯ 有基本的 Firebase 用量監控。

十一、我最推薦的開發優先順序

雖然上面規劃了很多系統，但我不希望你現在就開始做全部。

我會把優先順序排成這樣：

目前應該開始做的事情

1. **真人試玩 v0.1**

   確認房間佈置到底有沒有吸引力。

2. **任務與收藏系統**

   讓現有的 49 件家具有收集價值。

3. **探索與採集**

   讓玩家有房間以外的遊玩內容。

4. **家具製作與資源經濟**

   讓探索、收集和房間經營互相連動。

5. **每週房間主題**

   讓玩家有展示作品的動機。

6. **營利與正式上架**

   等確認玩家願意持續玩，再投入廣告與付費系統。

十二、給 Claude Code 的開發管理規則

這點我特別想提醒你。

你現在使用 Claude Code 一步一步開發，我建議每次只讓它處理一個完整功能，不要直接要求它一次完成整個遊戲。

以下是我建議你放進專案的 `CLAUDE.md` 開發規則：

PixelNook 開發規範

專案原則

1. 保留現有 HTML5 Canvas、原生 JavaScript、Firebase REST 架構。
2. 不可任意重寫已經正常運作的房間佈置、家具繪製、角色移動系統。
3. 所有新功能必須能夠獨立測試。
4. 維持現有 2:1 等角像素美術風格。
5. 優先使用程式繪圖，不使用外部素材包。
6. 不開發即時多人連線功能。
7. 所有玩家資料必須考慮存檔、同步及資料安全。

開發流程

每次開發新功能時：

1. 先閱讀相關程式碼，理解目前架構。
2. 提出預計修改的檔案及實作方式。
3. 確認新功能不會破壞現有功能。
4. 完成實作。
5. 執行相關自動測試。
6. 測試手機與電腦操作。
7. 檢查 Firebase 資料讀寫。
8. 回報修改內容、測試結果及已知問題。

禁止事項

- 不可自行刪除原有功能。
- 不可任意更改既有資料格式。

- 不可將玩家金幣、付費商品及重要獎勵完全交由客戶端驗證。
- 不可在未確認資料遷移方式前修改 Firebase Schema。
- 不可一次進行大量無關的程式碼重構。
- 不可只宣稱測試通過，必須提供實際測試結果。

每個版本的交付要求

- 完整功能清單。
- 修改檔案清單。
- 測試結果。
- 已知問題。
- 下一階段建議。
- 必須確保上一版本的功能仍然正常。

十三、最後，我對 PixelNook 的一個重要建議

我認為這款遊戲真正值得發展的地方，不是它有多少家具，也不是它能不能即時看到其他玩家。

而是能不能形成一個完整的循環：

玩家在自己的小世界裡探索、收集、創造，然後把自己的成果分享給其他人。

這也能讓你避開大型多人遊戲需要的高昂即時同步成本。

但我會特別控制開發範圍。你只有一個人，還有研究所課業，不應該為了讓遊戲看起來豐富，就開發大型地圖、複雜 NPC、寵物養成、好友聊天等一大堆系統。

我的建議是先把「房間＋探索＋收集＋任務」四個系統做得有趣。

如果這四個系統真的能讓玩家每天願意玩 20～40 分鐘，PixelNook 才真正具備進一步商業化的基礎。

下一步最適合的工作，是先把 Phase 0 的真人試玩做好，再讓 Claude Code 開始實作 Phase 1。不要急著直接開發探索地圖。